

Impacto de Eventos Exógenos sobre o Mercado Financeiro

Uma análise das decisões do COPOM via Teoria dos Grafos

CMAC03 — Algoritmos em Grafos · UNIFEI / IMC

Prof. Rafael Frinhani · 1º Semestre de 2026

Cauã · Davi · Amanda · Karol · Rafaella

As decisões de juros do COPOM se propagam de forma desigual pelo mercado

A cada ~45 dias, o COPOM define a taxa Selic. Cada reunião é um **evento exógeno** cujo efeito se espalha pelos setores e pelos preços das ações da B3 — mas não de modo uniforme.



Setores sensíveis

Varejo e construção dependem de crédito — reagem forte a juros



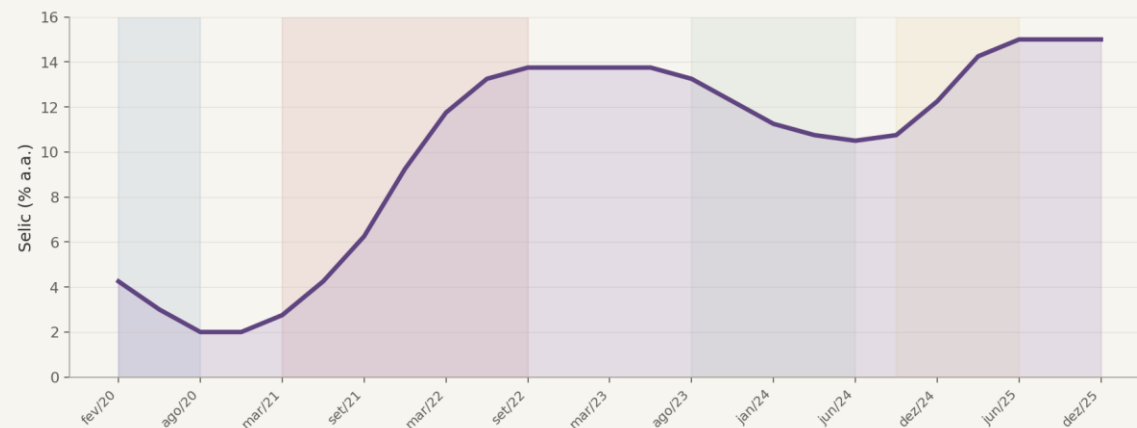
Setores defensivos

Utilities e telecom têm demanda estável — reação mais branda



Surpresa importa

Decisões já esperadas geram menos reação que as inesperadas



Trajetória da Selic 2020–2025: quatro fases distintas de política monetária.

Modelamos o problema com Teoria dos Grafos para revelar padrões ocultos

Objetivo geral

Desenvolver uma solução computacional, fundamentada em grafos, para modelar e analisar o impacto das decisões do COPOM sobre os ativos da B3, identificando padrões de associação entre eventos e ativos e de organização estrutural entre os ativos.

Cinco conceitos de grafos, integrados

1

Centralidade

quais ativos são mais sensíveis

2

Emparelhamento

associações evento–ativo mais fortes

3

Cobertura

eventos que cobrem o mercado

4

Árvore geradora mínima

estrutura de correlação

5

Redes temporais

como o mercado muda por regime

O trabalho une duas tradições científicas consolidadas

Estudo de eventos (event study)

Como decisões de juros afetam preços — e por que a surpresa importa mais que a decisão.

Sorescu et al. (2017)

metodologia de event study

Bernanke & Kuttner (2005)

o mercado reage à surpresa monetária

Gürkaynak, Sack & Swanson (2005)

choques via juros de alta frequência

Redes de correlação financeira

Como a estrutura do mercado emerge da correlação entre ativos e se reconfigura em crises.

Mantegna (1999)

distância de correlação e árvore hierárquica

Onnela et al. (2003)

árvores dinâmicas e contração em crises

Guillaume & Latapy (2006)

grafos bipartidos como modelos de redes

Este trabalho se posiciona na interseção das duas.

Atacamos o problema com duas estruturas complementares de grafo

1 Grafo bipartido evento–ativo

Relação direta entre reuniões e ações.

23 ações × 48 reuniões

Peso = |variação % do preço| em torno da decisão

Responde: quais ativos são mais sensíveis e quais associações são mais fortes.

2 Rede temporal de correlação

Relação entre os próprios ativos, no tempo.

Distância de Mantegna sobre retornos diários

8 MSTs — uma por regime de Selic

Responde: como a estrutura do mercado se reorganiza entre regimes.

Dois algoritmos formam o núcleo da Camada 2

Distância de Mantegna

Converte correlação em distância métrica

```
C ← CorrelaçãoPearson(retornos)
para cada par (i, j):
    d[i][j] ←  $\sqrt{2 \cdot (1 - C[i][j])}$ 
retornar d
```

Sobre retornos diários — não preços — para evitar correlação espúria.

Árvore Geradora Mínima (Prim)

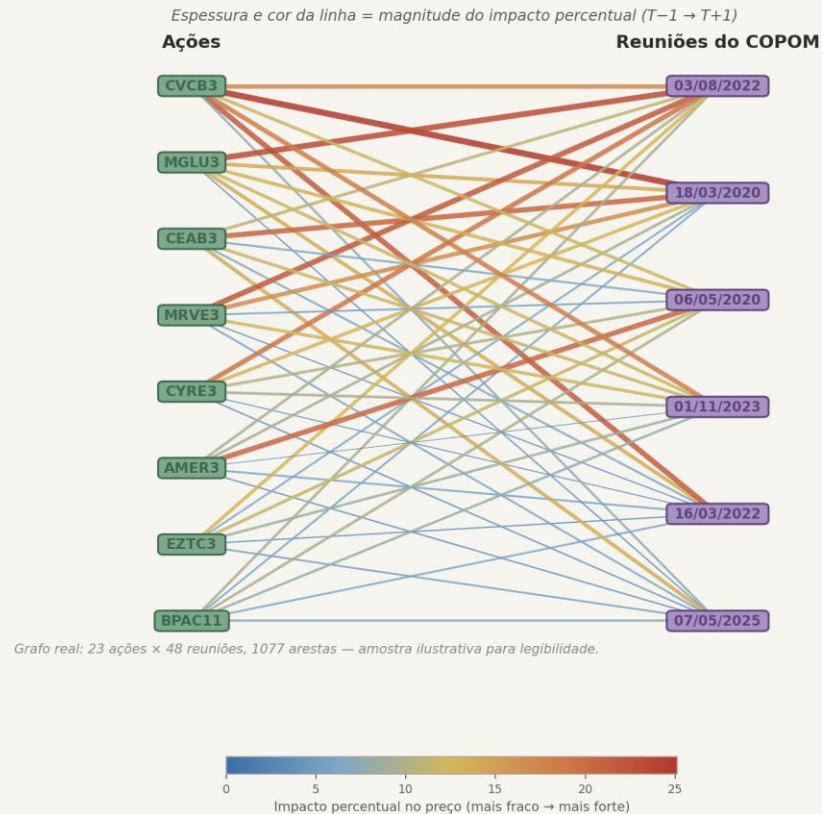
Retém só as ligações de maior similaridade

```
S ← {v}; T ← []
enquanto |T| < |V|-1:
    {v,u} ← aresta mín. de S p/ fora
    S ← S ∪ {u}; T ← T ∪ {v,u}
retornar T
```

Escolha justificada: grafo completo → Prim por matriz é $O(V^2)$, melhor que Kruskal $O(E \log E)$.

O Grafo 1 liga cada reunião do COPOM a cada ação pelo impacto no preço

Grafo 1 — Rede bipartida ações × eventos do COPOM
Amostra: 8 ações de maior centralidade de autovetor × 6 reuniões de maior impacto agregado



Bipartido quase completo

1077 de 1104 arestas (97,6%).

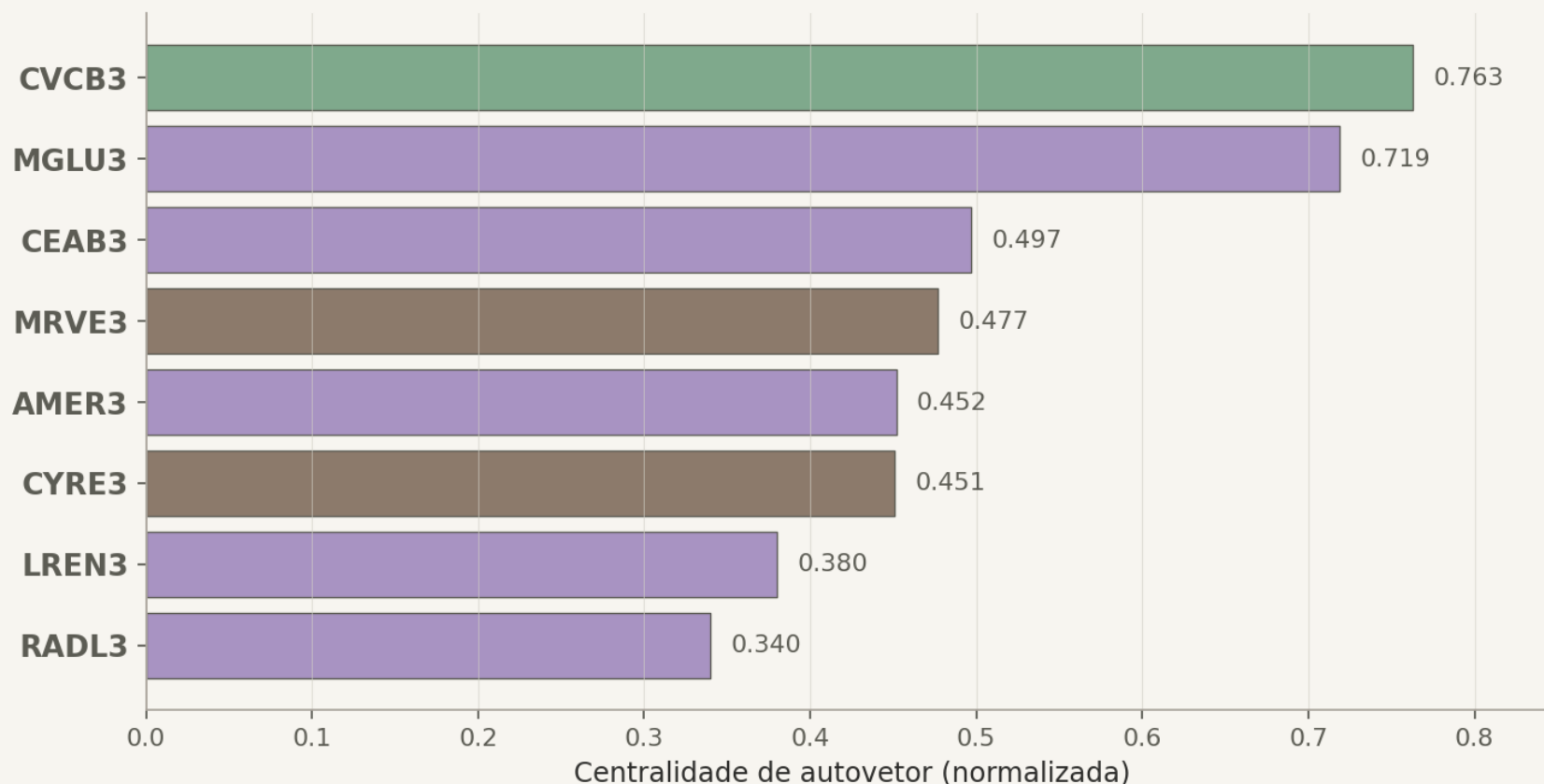
Grau não diferencia

Todo ativo tem grau ≈ 48 . Por isso usamos centralidade de autovetor.

Cor e espessura

= magnitude do impacto percentual.

Varejo e turismo são os setores mais sensíveis às decisões de juros



Por quê?

Teoria do canal de crédito:

setores cuja demanda depende de crédito ao consumidor amplificam o efeito de variações na taxa de juros.

CVCB3 (turismo) e **MGLU3** (varejo) lideram. Utilities e telecom ficam de fora do topo — comportamento defensivo.

Toda ação tem ao menos uma reunião de forte impacto associada

Emparelhamento máximo

23 / 23

ações saturadas

O emparelhamento de peso máximo associa cada uma das 23 ações a uma reunião distinta de forte impacto. Nenhuma ação ficou alheia à política monetária.

Cobertura mínima (König)

23 ações

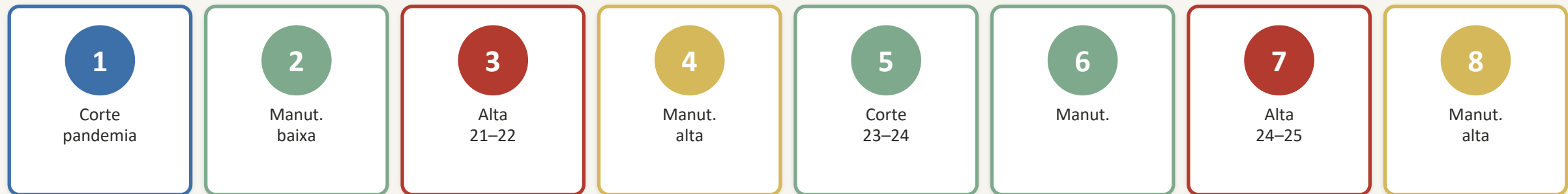
0 reuniões isoladas

Sob o limiar de 3%, a densidade de impactos é tal que monitorar todas as 23 ações é necessário e suficiente — nenhum subconjunto pequeno de reuniões cobre o mercado.

O Grafo 2 capta como o mercado se reorganiza em cada regime de juros

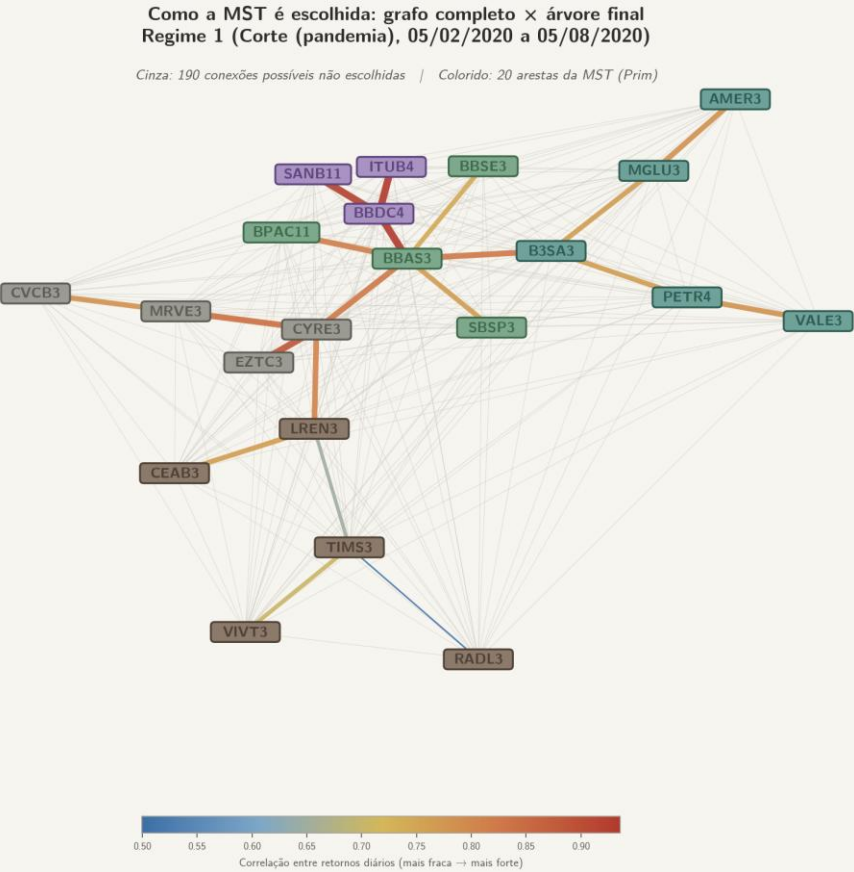
Distância de Mantegna $d = \sqrt{2(1-\rho)}$

Correlação entre retornos diários → distância. Quanto mais correlacionados dois ativos, mais perto. A MST (via Prim) retém só as ligações mais fortes.



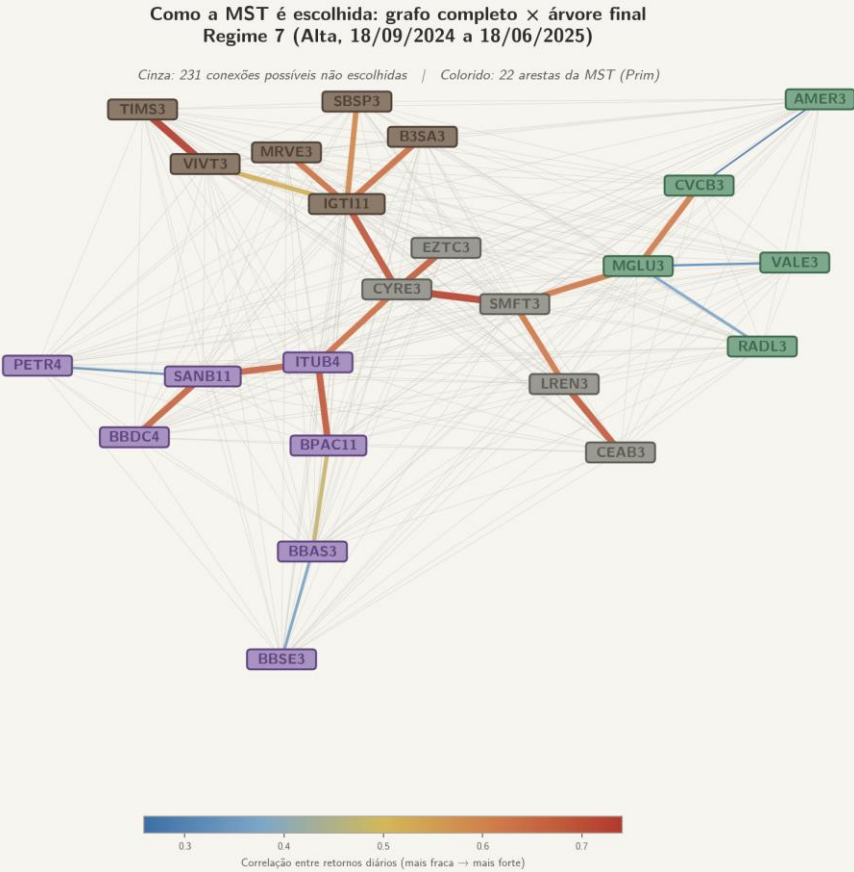
8 regimes definidos pela direção sustentada da Selic — não por janelas fixas. Cada um gera uma MST distinta.

Na pandemia a rede se contrai; no ciclo de alta os setores se separam



Regime 1 — pandemia (2020)

Correlações altas, setores entrelaçados



Regime 7 — alta (2024–25)

Clusters setoriais mais definidos

Dois pares de ações permanecem juntos em todos os 8 regimes

Apesar da reorganização geral, alguns vínculos são estruturais e resistem a qualquer ambiente de juros.

ITUB4 — SANB11

Bancos

 8 / 8 regimes

TIMS3 — VIVT3

Telecomunicações

 8 / 8 regimes

Achado robusto: idêntico antes e depois da correção do tratamento de dados faltantes.

O achado mais interessante

A hipótese de uma alternância setorial simples foi refutada pelos dados

A liderança topológica **alterna de forma intercalada** entre bancos e construção civil, sem transição linear. O setor bancário só atinge coesão máxima no Regime 7.

A estrutura do mercado é mais complexa e fluida do que a intuição de partida sugeria — o que tem implicações diretas para estratégias de diversificação e hedge.

Os resultados se articulam em três leituras econômicas

1

Heterogeneidade setorial

Setores dependentes de crédito (varejo, turismo) amplificam o efeito dos juros; defensivos resistem.

2

Choque vs. decisão esperada

A maior reação (mar/2020) foi a COVID, não uma decisão rotineira. Eventos sistêmicos contraem a rede.

3

Instabilidade estrutural

A organização setorial não é estável — hedge baseado em grupos fixos é pouco confiável entre regimes.

Encontramos e corrigimos um bug que distorcia as correlações

O problema

Preencher dias sem cotação com zero (`fillna(0)`) distorcia a correlação de ativos com IPO no meio do período, como SMFT3 e IGTI11.

A correção

Excluir os dias sem dado em vez de preenchê-los, e revalidar as 8 árvores. Documentamos o processo por transparência metodológica.

Cada integrante foi responsável por uma frente do projeto



Cauã

Analista do Problema e Domínio

Análise do cenário, referencial teórico e escopo



Davi

Modelador

Modelagem formal dos dois grafos e justificativas



Amanda

Arquiteta da Solução

Arquitetura, pseudocódigos e decisões algorítmicas



Karol

Desenvolvedora

Implementação do protótipo em Python



Rafaella

Coordenadora

Coordenação, integração e repositório

Conclusões

1

Os cinco conceitos de grafos foram integrados sobre dados reais da B3, respondendo às perguntas propostas.

2

Varejo e turismo são os setores mais sensíveis à Selic — coerente com a teoria do canal de crédito.

3

A estrutura do mercado se reorganiza entre regimes de forma complexa, refutando a hipótese de alternância setorial simples.

4

ITUB4–SANB11 e TIMS3–VIVT3 são vínculos estruturais estáveis em todos os regimes.